

0.1. МО-представлення та базисні перетворення в методі Хартрі-Фока

Молекулярно-орбітальне (МО) представлення є центральною ідеєю методу Гартрі–Фока. Замість використання атомних орбіталей $\{\chi_\mu\}$ хвильова функція електрона описується їх лінійними комбінаціями — молекулярними орбіталями $\{\varphi_p\}$. Перехід від АО до МО виконується через матрицю коефіцієнтів $\mathbf{C}$:

$$\varphi_p(\mathbf{r}) = \sum_{\mu=1}^M C_{\mu p} \chi_\mu(\mathbf{r}). \quad (1)$$

МО-представлення потрібне з трьох причин:

1. **Спрощення рівнянь Гартрі–Фока.** У МО-базисі матриця Фока стає діагональною, що зводить канонічні рівняння до задачі на власні значення.
2. **Чіткий поділ на зайняті й віртуальні орбіталі.** У канонічному МО-базисі матриця густини набуває блочно-діагонального вигляду з одиницями у зайнятому блоці та нулями у віртуальному.
3. **Універсальність для методів багатоелектронної теорії.** У МО-базисі природно формулюються методи MP2, CI, CC, TDHF/TDDFT, CRHF. Двоелектронні інтеграли мають компактну антисиметризовану форму $(ij||ab)$.

МО-представлення — це не лише інший запис рівнянь, а зміна базису, що робить формулювання HF та методів надбудови над ним компактним, узгодженим і ефективним.

Нагадування: що означає заміна базису?

Перехід від АО до МО є звичайною заміною базису у лінійній алгебрі. Нехай старий базис — це атомні орбіталі $\{\chi_\mu\}$, а новий — молекулярні орбіталі $\{\varphi_p\}$. Тоді кожна МО задається лінійною комбінацією АО

$$\varphi_p = \sum_{\mu} C_{\mu p} \chi_\mu,$$

і матриця $\mathbf{C}$ є матрицею переходу між базисами.

Для одноелектронних операторів заміна базису виконується подвійною подібністю трансформацією:

$$\mathbf{h}^{\text{MO}} = \mathbf{C}^T \mathbf{h} \mathbf{C}.$$

Для матриці густини:

$$\mathbf{D}^{\text{MO}} = \mathbf{C}_{\text{occ}} \mathbf{C}_{\text{occ}}^T.$$

Для двоелектронних інтегралів — тензорно:

$$(pq|rs) = \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} C_{\mu p} C_{\nu q} C_{\lambda r} C_{\sigma s} (\mu\nu|\lambda\sigma).$$

Отже, МО-представлення — це просто вибір нового базису, у якому фокіан стає діагональним, а рівняння Гартрі–Фока спрощуються.

0.1.1. Матриця густини в МО-представленні

Матриця густини $\mathbf{D}$ визначає електронну густину та всі двоелектронні внески. У МО-базисі:

$$D_{pq}^{\text{MO}} = \sum_i^{\text{occ}} C_{pi}^{\text{MO}} C_{qi}^{\text{MO}}, \quad (2)$$

або компактно

$$\mathbf{D}^{\text{MO}} = \mathbf{C}_{\text{occ}} \mathbf{C}_{\text{occ}}^{\text{T}}. \quad (3)$$

Для канонічних МО:

$$D_{ij}^{\text{MO}} = \begin{cases} 1, & i \text{ зайнята орбіталь,} \\ 0, & i \text{ віртуальна.} \end{cases}$$

0.1.2. Одноелектронні оператори

Перетворення одноелектронних операторів виконується звичайною подвійною трансформацією:

$$\mathbf{h}^{\text{MO}} = \mathbf{C}^{\text{T}} \mathbf{h} \mathbf{C}. \quad (4)$$

0.1.3. Двоелектронні інтеграли у МО-базисі

Перехід двоелектронних інтегралів виконується як тензорний добуток:

$$(pq|rs) = \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} C_{\mu p} C_{\nu q} C_{\lambda r} C_{\sigma s} (\mu\nu|\lambda\sigma). \quad (5)$$

0.1.4. Фокіан у МО-представленні

Фокіан у МО-базисі:

$$\mathbf{F}^{\text{MO}} = \mathbf{C}^{\text{T}} \mathbf{F} \mathbf{C}. \quad (6)$$

У канонічному МО-базисі:

$$\mathbf{F}^{\text{MO}} = \boldsymbol{\varepsilon} = \text{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_M).$$

0.1.5. Енергія Гартрі–Фока у МО-представленні

Енергія у термінах матриці густини:

$$E_{\text{HF}} = \text{Tr}[\mathbf{D} \mathbf{h}] + \frac{1}{2} \text{Tr}[\mathbf{D} (\mathbf{J}[\mathbf{D}] - \mathbf{K}[\mathbf{D}])] + V_{\text{NN}}. \quad (7)$$

У МО-базисі:

$$E_{\text{HF}} = \sum_i^{\text{occ}} \varepsilon_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j}^{\text{occ}} (ij||ij) + V_{\text{NN}}. \quad (8)$$

0.1.6. МО-формулювання рівнянь Гартрі–Фока

Вихідна матрична форма:

$$\mathbf{F} \mathbf{C} = \mathbf{S} \mathbf{C} \varepsilon$$

у МО-представленні набуває вигляду

$$\mathbf{F}^{\text{МО}} = \varepsilon.$$

Тобто перехід до МО відповідає діагоналізації фокіана.